Trabajo Práctico Integrador - Versión Final Consolidada

Cerveza Lagarto Foodtruck y el sistema lagarto-pos

Entregas N.º 1 a 4: Organización, Planeación, Estructura y Procesos

Alumno

Lua Manuel Pelus.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos.

Enlaces del proyecto

Repositorio público de GitHub: https://github.com/luampelus/TPI-Organizacion-Empresarial

Tablero de gestión (GitHub Projects):

https://github.com/users/luampelus/projects/1/views/1

5 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**
Parte I. La Organización y su Enfoque Sistémico (Entrega N.º 1) **4**
Consignas de la Entrega N.º 1 4
Consigna 1: Selección del Caso de Estudio 4
Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto 5
Consigna 3: Interdependencia de Módulos 6
Parte II. Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico (Entrega N.º 2) **8**
Consignas de la Entrega N.º 2 8
Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto 8
Consigna 2: Objetivos y Metas 9
Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 11
Parte III. Estructura Formal y Diseño de Datos (Entrega N.º 3) **13**
Consignas de la Entrega N.º 3 13
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama) 13
Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial 15
Parte IV. Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador (Entrega N.º 4) **18**
Consignas de la Entrega N.º 4 18
Consigna 1: Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) 18
Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones 21
Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil 22
Consigna 4: Mecanismos de Control 24
Declaración de Transparencia en el Uso de IA **25**
Conclusión **25**
Referencias **26**

Trabajo Práctico Integrador

Introducción

Este documento es la versión final del Trabajo Práctico Integrador. Analiza una organización real, Cerveza Lagarto Foodtruck, que opera dos foodtrucks (Lagarto Parrilla y Lagarto Pizza), y un proyecto de software real, lagarto-pos, el sistema de punto de venta con panel para los dueños que desarrollo y que ya se usa en los dos foodtrucks.

El trabajo está organizado en cuatro partes, una por cada entrega de la cursada. La Parte I presenta la empresa y la modela como sistema abierto. La Parte II diagnostica y planifica la próxima etapa de lagarto-pos, que agrega costos, ganancia por producto y acceso restringido. La Parte III describe la estructura formal de la empresa y los datos que maneja el sistema. La Parte IV modela el proceso que el sistema transforma, organiza la documentación con Git y GitHub, gestiona las historias de usuario en un tablero ágil y define cómo controlar el sistema en producción. Esa próxima etapa todavía no está implementada: depende de que la Dirección defina el costo de cada producto, y así figura en el tablero del proyecto.

Respecto de las entregas parciales, esta versión unifica el formato, la numeración de páginas y la numeración de figuras en un solo documento, y suma en la Parte IV el diagrama BPMN revisado y la evidencia del historial del repositorio.

Objetivos

Que el trabajo logre:

- Comprender a la empresa como un sistema abierto e identificar cómo un módulo de software se relaciona con el resto de sus áreas.
- Diagnosticar la viabilidad del proyecto y planificarlo con un objetivo, metas medibles y un diagrama de Gantt.
- Representar la estructura formal de la empresa y definir los datos principales del sistema.
- Modelar el proceso con BPMN, gestionar el proyecto con Git, GitHub y un tablero ágil, y definir indicadores de control.

Parte I. La Organización y su Enfoque Sistémico (Entrega N.º 1)

Esta parte presenta la organización y la analiza desde la Teoría General de Sistemas (TGS), pensando a la empresa como un sistema abierto que todo el tiempo está en contacto con lo que la rodea. Primero se presenta brevemente la organización, después se la modela como sistema abierto y, por último, se propone un módulo de software concreto y se explica cómo su implementación afecta al resto de las áreas de la empresa.

Consignas de la Entrega N.º 1

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Consigna 1: Selección del Caso de Estudio

La organización elegida es Cerveza Lagarto Foodtruck, un emprendimiento gastronómico real. Funciona bajo la modalidad de foodtruck en dos formatos: Lagarto Parrilla, con cocina de plancha y parrilla, y Lagarto Pizza, que vende pizzas ya elaboradas que se terminan de cocinar en horno al momento de la venta, además de empanadas. La empresa atiende al público en eventos, ferias y puntos fijos de venta callejera, donde el día a día implica atención al cliente, cocina, control de stock y manejo de caja.

Misión

Ofrecer comida rápida y de calidad, con atención directa y ágil al público. Para que cada unidad móvil sea rentable, hace falta manejar bien los recursos, el stock y las ventas del día a día.

Visión

Convertirse en un referente entre los foodtrucks gastronómicos, sumando herramientas digitales propias que permitan abrir nuevas unidades sin perder el control del negocio.

Sector económico y mercado

La organización pertenece al sector terciario (servicios), dentro del rubro de comida rápida y venta callejera de alimentos (street food). Es un mercado bastante informal y con mucha competencia, que además depende fuerte de la temporada y de que haya eventos o ferias donde vender. Como los productos no son muy distintos a los de la competencia, lo que termina marcando la diferencia es la eficiencia en el día a día y la atención al cliente.

Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto

Pensando a Cerveza Lagarto Foodtruck desde la Teoría General de Sistemas, se la puede ver como un sistema abierto: toma recursos del entorno, los transforma puertas adentro y devuelve productos, servicios e información hacia afuera, en un intercambio que nunca se corta.

Entradas

- Insumos: carnes, verduras, pizzas ya elaboradas para terminar en horno, bebidas.
- Recursos humanos: personal de mostrador, plancha y cocina.
- Recursos financieros: caja inicial y capital de trabajo.
- Datos: pedidos de clientes, precios de lista, niveles de stock.

Procesos de transformación

- Cocción de productos: plancha para la parrilla y horneado de pizzas ya elaboradas.
- Atención al cliente y toma y cobro de pedidos en el mostrador.
- Control de stock e insumos durante el turno.
- Registro de ventas y cierre de caja al finalizar la jornada.

Salidas

- Productos terminados: comidas y bebidas servidas al cliente.
- Información: reportes de venta y métricas visualizadas en el panel de lagarto-pos.
- Ingresos económicos producto de la venta.

Ambiente / contexto

- Clientes: público que asiste a los puntos de venta y eventos.
- Competencia: otros foodtrucks y locales gastronómicos del mismo circuito.

- Proveedores: de insumos frescos y bebidas.
- Regulaciones: habilitaciones municipales y normas bromatológicas aplicables a la venta de alimentos en la vía pública.

Además hay un circuito de retroalimentación (feedback): la información que generan las salidas, por ejemplo los reportes de venta del panel, se usa después para ajustar decisiones dentro del propio proceso, como reponer stock, cambiar precios o armar los turnos. Así se cierra el ciclo típico de un sistema abierto, que se ve esquematizado en la Figura 1. Un ejemplo concreto se ve todas las semanas: el panel muestra que la promo de bondiola con gaseosa es la que más se vende y más factura, así que se pide con más frecuencia a los proveedores; en cambio la pizza sale menos, así que se pide con menos frecuencia, evitando sobrestock de un producto que rota más lento. Lo mismo pasa con el personal: los datos muestran que los fines de semana el pico de demanda va de 13:30 a 16:30 hs, así que siempre hay un empleado de refuerzo trabajando de 12 a 17 hs para cubrir justo ese rango horario.



Figura 1. Cerveza Lagarto Foodtruck como sistema abierto, esquema de bloques (elaboración propia, generada con asistencia de IA a partir de datos propios)

Consigna 3: Interdependencia de Módulos

El módulo que se propone es lagarto-pos, un sistema de punto de venta (POS) con un panel de control pensado para los dueños. Ya se usa en las dos unidades e integra tres funciones principales: registrar las ventas en el mostrador, controlar el stock de los insumos y cerrar la caja con reportes automáticos por semana, mes o año.

Incorporar este módulo no es un cambio aislado: altera e interactúa con el resto de la organización, tal como predice la TGS cuando habla de la interdependencia entre las partes de un sistema:

- **Área de ventas / mostrador:** cargar el pedido de forma digital reemplaza la anotación manual, así se cobra con menos errores y se atiende más rápido cuando hay mucha gente.
- **Área de inventario:** tener el stock controlado en tiempo real permite avisar cuando hay que reponer, evitando quedarse sin productos para vender.
- **Área financiera:** el cierre de caja se arma a partir de los datos de venta, con lo cual hay menos diferencias de caja y se concilia más rápido lo vendido con lo recaudado.
- **Nivel gerencial (dueños):** el panel junta las métricas de los dos foodtrucks (qué se vende más, cómo van las ventas por período), así las decisiones se toman con datos concretos y no a ojo.

Esto muestra el principio sistémico de que ningún cambio se queda encerrado en un solo subsistema: mejorar el módulo de stock termina repercutiendo en compras, en caja y en la información que tienen los dueños para decidir. Refuerza la idea de que la organización es una red de partes conectadas entre sí, no una suma de departamentos que funcionan por separado.

Un desafío real: el registro de mermas en tiempo real

Uno de los mayores desafíos de la operación diaria es el control de mermas en los días de mucha demanda: es habitual que se rompan panes o se queme mercadería en la plancha, y esa pérdida de stock ocurre en vivo. Si el sistema no permite cargarla en el momento, queda invisibilizada. Por eso lagarto-pos incorporó un registro rápido de mermas (el botón "−", con cantidad y motivo) junto al de ventas, para que el stock que muestra el panel sea el real y no solo el teórico calculado a partir de lo vendido. Es un buen ejemplo de cómo un problema operativo concreto termina definiendo un requisito del sistema de información, y es la base sobre la que la Parte II planifica valorizar esas mermas en pesos.

Un límite del sistema: la dependencia energética

La digitalización también introduce un riesgo propio de operar en un foodtruck itinerante: quedarse sin luz. Un corte de energía durante un evento dejaría inoperativo el registro digital de ventas y stock justo en el momento de mayor actividad. La tecnología no elimina la incertidumbre del ambiente, sino que agrega una nueva dependencia crítica: sin energía, el sistema abierto pierde su capacidad de procesar entradas y generar salidas, por lo que hace falta prever un procedimiento manual de respaldo para no perder continuidad operativa.

Parte II. Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico (Entrega N.º 2)

Esta parte pasa del análisis a la planeación. El proyecto que se planifica es la próxima etapa de lagarto-pos. Hoy el sistema tiene stock, cierre de caja, registro de mermas y reportes de ventas por período, pero no conoce los costos de los productos, así que no puede decir cuánto se gana con cada uno. Esta etapa agrega los costos y reportes de ganancia por producto y por período, con acceso restringido a los dueños y al desarrollador. Se diagnostica con una matriz FODA, se define un objetivo con metas medibles y se ordenan las tareas en un diagrama de Gantt.

Consignas de la Entrega N.º 2

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto

La matriz analiza solo si es viable desarrollar lagarto-pos, y no el negocio de los foodtrucks en general. Las fortalezas y debilidades son internas, es decir, del equipo técnico (sus recursos, su experiencia y su infraestructura). Las oportunidades y amenazas vienen del entorno de mercado. El cuadro completo está en la Figura 2.

Lectura de la matriz

Al mirar la matriz completa, lo más valioso del proyecto es el conocimiento del negocio y que el sistema ya funciona en los dos foodtrucks, con ventas y mermas reales registradas, a las que solo les falta sumar los costos para calcular ganancias. Eso permite aprovechar la oportunidad de que los negocios necesitan saber cuánto ganan por producto.

Los puntos más delicados aparecen al cruzar debilidades con amenazas. Los costos de la mercadería cambian con la inflación: si no se actualizan, la ganancia que muestra el sistema

deja de ser real. Por eso, en la Consigna 2, se definen metas para que actualizar un costo sea rápido y para que el cálculo sea exacto. Además, como hoy no hay usuarios con permisos distintos, el acceso restringido necesita sus propias tareas de diseño y de programación, que se detallan en el Gantt. Otro punto: el historial y el stock se respaldan en la cuenta de Chrome, por eso hay que cuidar las claves. Por último, como hay un solo desarrollador, se documentará el uso del sistema para que los dueños no dependan de él.



Figura 2. Matriz FODA del proyecto lagarto-pos (elaboración propia, generada con asistencia de IA a partir de datos propios)

Consigna 2: Objetivos y Metas

Objetivo general. Desarrollar y poner en producción, en 8 semanas, la próxima versión de lagarto-pos para los dos foodtrucks de la empresa, Lagarto Parrilla y Lagarto Pizza,

incorporando el costo de cada producto y reportes de ganancia por producto y por período (descontando las mermas), con acceso restringido a los dueños y al desarrollador, de manera que los dueños sepan cuánto ganan realmente con cada producto.

Las metas, todas medibles, son:

N°	Meta	Indicador y forma de medirla	Valor objetivo
M1	**Rapidez de venta**	Tiempo para cargar un pedido típico (hasta 3 productos) en un turno de prueba, para que los costos no hagan más lenta la venta	15 segundos o menos
M2	**Carga de costos**	Productos con costo cargado y tiempo para actualizar el costo de un producto	100% de los productos; 30 segundos o menos por actualización
M3	**Exactitud de la ganancia**	Diferencia entre la ganancia por producto del sistema y la calculada a mano con los mismos datos, en una semana de prueba	$0 de diferencia
M4	**Velocidad del reporte**	Tiempo de carga del reporte mensual de ganancia por producto con 10.000 registros de venta	3 segundos o menos
M5	**Privacidad de los costos**	Pantallas, capturas enviadas al grupo de WhatsApp y accesos del personal que muestran costos o ganancias	0 (solo dueños y desarrollador, con clave)
M6	**Plazo**	Semanas desde el inicio hasta la puesta en producción en los dos foodtrucks	Producción en la semana 8 (8 semanas en total)

Los valores se pensaron según cómo se trabaja. En la hora pico (de 13:30 a 16:30 hs) cada segundo se nota en la fila, por eso M1 no debe empeorar al sumar los costos. En cada cierre se mandan capturas de Caja, Stock y Sueldos al grupo de WhatsApp y ninguna debe mostrar costos (M5).

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

El plan tiene las cinco fases pedidas y cubre 8 semanas, contadas desde que se aprueba el alcance (S1 es la primera semana de trabajo). Cada tarea indica su duración, su precedencia (qué tarea tiene que terminar antes) y sus responsables.

ID	Tarea	Duración	Semanas	Precede	Responsables
Fase 1 - Análisis					
1.1	Relevar requerimientos y alcance	1 sem	S1	-	DEV, DUE, PER
Fase 2 - Diseño					
2.1	Diseñar costos y reporte de ganancia	1 sem	S2	1.1	DEV, DUE
2.2	Diseñar el acceso restringido	1 sem	S2	1.1	DEV
Fase 3 - Codificación					
3.1	Programar costos y ganancia	2 sem	S3-S4	2.1	DEV
3.2	Programar el acceso restringido	2 sem	S3-S4	2.2	DEV
3.3	Integrar con ventas y panel	1 sem	S5	3.1	DEV
Fase 4 - Pruebas de calidad					
4.1	Pruebas funcionales	1 sem	S6	3.2, 3.3	DEV
4.2	Pruebas de carga, exactitud y privacidad	2 sem	S6-S7	3.2, 3.3	DEV, DUE
4.3	Corregir los errores detectados	1 sem	S7	4.1	DEV
Fase 5 - Implementación					
5.1	Puesta en producción	1 sem	S8	4.2, 4.3	DEV, DUE
5.2	Capacitar y documentar el uso	1 sem	S8	4.3	DEV, DUE
5.3	Seguimiento de las metas	1 sem	S8	4.3	DEV, DUE

Siglas: DEV = desarrollador (Lua Manuel Pelus); DUE = Dirección, es decir, los cuatro socios dueños de la empresa; PER = personal de los foodtrucks, que participa del relevamiento pero no accede a los costos.

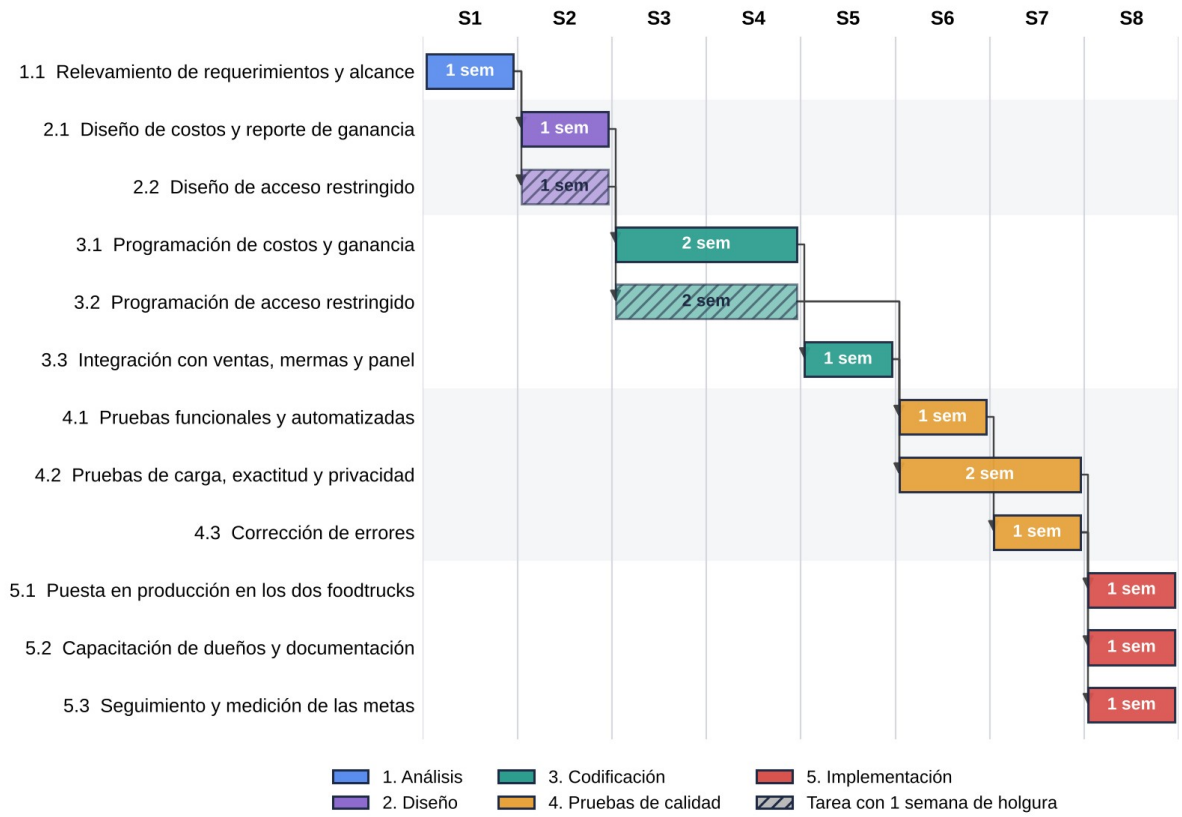


Figura 3. Diagrama de Gantt del proyecto (elaboración propia, generada con asistencia de IA a partir de datos propios)

El camino crítico es 1.1 → 2.1 → 3.1 → 3.3 → 4.2 → 5.1, y suma las 8 semanas del proyecto. Las únicas tareas con una semana de holgura son 2.2 y 3.2, así que un atraso en cualquiera de las demás mueve la fecha de producción. Por eso el diseño de la carga de costos y el reporte, que se valida con los dueños (2.1), se hace temprano.

Parte III. Estructura Formal y Diseño de Datos (Entrega N.º 3)

Esta parte describe cómo está organizada formalmente Cerveza Lagarto Foodtruck y define los datos principales que maneja lagarto-pos, incluidos los que suma la próxima etapa planificada en la Parte II: costos, ganancia y acceso restringido.

Consignas de la Entrega N.º 3

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

Como la empresa es chica y tiene pocos niveles, se grafica la estructura de toda la empresa y no solo del área de sistemas. Se usa un organigrama piramidal vertical: la autoridad baja desde la Dirección hasta los puestos de cada foodtruck con líneas continuas, y el área de sistemas aparece como staff, con línea de trazos (Figura 4).

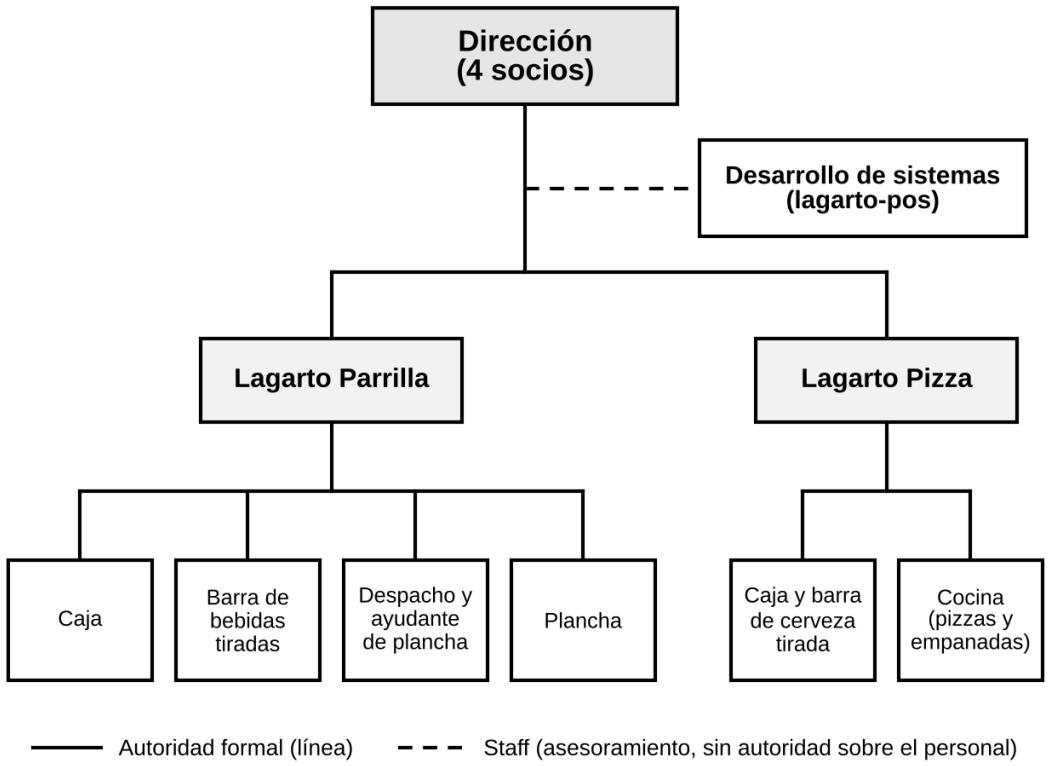


Figura 4. Organigrama de Cerveza Lagarto Foodtruck (elaboración propia, generada con asistencia de IA a partir de datos propios)

Niveles de la estructura

Nivel 1, Dirección. La forman los cuatro socios, que son los dueños. Toman las decisiones en conjunto y tienen autoridad sobre todo el personal de los dos foodtrucks. Para el día a día se reparten tareas: uno se ocupa de las bebidas, las carnes y los horarios del personal; otro de los panes, las salchichas, las empanadas y el pago de sueldos; otro de reponer papelería y artículos de limpieza, y de traer los aderezos del supermercado y las verduras; y el último de pedirles a las fábricas la cerveza, los tirados (tinto y vermouth) y las pizzas. Como es un reparto de tareas y no de autoridad (ningún socio tiene personal propio a cargo), no se dibuja como áreas separadas.

Nivel 2, foodtrucks. Lagarto Parrilla y Lagarto Pizza son las dos unidades operativas. Cada una tiene su propia caja, su stock y su personal.

Nivel 3, puestos. Cada puesto lo cubre un empleado: cuatro en Lagarto Parrilla y dos en Lagarto Pizza. En Lagarto Parrilla están la caja, la barra de bebidas tiradas (cerveza, tinto y vermouth), la plancha y un puesto que combina el despacho de pedidos con la ayuda en la plancha: corta los panes, alcanza las carnes, llama a los clientes y saca los panchos. En Lagarto Pizza, una persona atiende la caja y la barra de cerveza tirada, y otra está en la cocina, donde se hornean las pizzas y las empanadas en hornos eléctricos.

Staff, Desarrollo de sistemas. El desarrollador de lagarto-pos asesora a la Dirección y mantiene el sistema, pero no da órdenes al personal. Por eso va al costado y con línea de trazos. Además, trabaja como empleado en los foodtrucks: tiene un doble rol, y en el organigrama figura como staff porque esa es la función que corresponde al área de sistemas.

Análisis de la estructura

Es una estructura chata, de tres niveles, típica de una empresa chica: no hay mandos medios entre la Dirección y el personal. No existen encargados formales. Algunos empleados con más antigüedad toman un rol de líder en el turno, pero eso no lo estableció la Dirección: es parte de la organización informal y por eso no se dibuja. Otra particularidad es que los cuatro socios dan indicaciones a todo el personal, así que en la práctica no siempre se cumple la unidad de mando, porque cada empleado responde a más de una persona.

Esta estructura también va a definir quién puede ver qué cuando el sistema incorpore los costos: la Dirección y el desarrollador van a acceder a los costos y a la ganancia, y el personal solo a la operación diaria. Esa regla se traslada al diccionario de datos de la Consigna 2 y, en la Parte IV, a los lanes del diagrama BPMN.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

El diccionario define las entidades principales que maneja lagarto-pos y los datos que guarda cada una. Se eligieron cinco: Producto, Venta, Detalle de venta, Merma y Usuario. Son las que sostienen el flujo de venta y el cálculo de ganancia de la próxima etapa. Otros datos que el sistema ya maneja, como barriles, cierres de caja o sueldos, quedan afuera para priorizar la claridad. Es un diccionario preliminar: describe qué datos se guardan, no cómo se guardan técnicamente. Los campos de costo y la entidad Usuario todavía no existen en el sistema, porque corresponden a la próxima etapa.

Los tipos de dato usados son String (texto), Integer (número entero), Decimal (número con decimales, para montos en pesos), Boolean (verdadero o falso) y DateTime (fecha y hora).

Entidad 1: Producto. Cada artículo que se vende en los foodtrucks.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_producto	Integer	Número único que identifica al producto.
nombre	String	Nombre que aparece en el botón de venta, por ejemplo "Bondiola" o "Pancho".
foodtruck	String	Foodtruck que lo vende: "Parrilla" o "Pizza".
categoria	String	Tipo de producto: comida, bebida, cerveza tirada o promoción.
precio_venta	Decimal	Precio al público, en pesos.
costo_unitario	Decimal	Costo de la mercadería de una unidad, en pesos. Es un dato nuevo de la próxima etapa y solo lo ven la Dirección y el desarrollador.

Entidad 2: Venta. Cada pedido que se cobra en la caja.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_venta	Integer	Número único del pedido.
fecha_hora	DateTime	Día y hora en que se cobró.
foodtruck	String	Foodtruck donde se hizo la venta.
medio_pago	String	Efectivo, Mercado Pago, Alias o Mixto (cuando se paga con más de un medio).
total	Decimal	Importe total cobrado, en pesos.
editada	Boolean	Indica si la venta se corrigió después de cargarla, por ejemplo por un error de cobro.

Entidad 3: Detalle de venta. Cada producto dentro de un pedido. Une la Venta con el Producto.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_venta	Integer	Pedido al que pertenece (referencia a Venta).
id_producto	Integer	Producto vendido (referencia a Producto).
cantidad	Integer	Unidades vendidas de ese producto.
precio_unitario	Decimal	Precio cobrado por unidad en ese momento. Se guarda aparte para que un cambio de precio no altere las ventas pasadas.
costo_unitario	Decimal	Costo vigente al momento de la venta. Con este dato la ganancia de un período no cambia aunque después el costo suba por la inflación.

Entidad 4: Merma. Cada pérdida de mercadería que se registra con el botón "−" durante el turno.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_merma	Integer	Número único del registro.
fecha_hora	DateTime	Día y hora en que se registró la pérdida.
foodtruck	String	Foodtruck donde ocurrió.
articulo	String	Mercadería perdida, por ejemplo "panes" o "salchichas".
cantidad	Integer	Unidades perdidas.
motivo	String	Causa de la pérdida, por ejemplo "pan roto" o "se quemó en la plancha".
costo	Decimal	Valor en pesos de lo perdido. Es un dato nuevo y se descuenta de la ganancia.

Entidad 5: Usuario. Cada persona que entra al sistema. Es nueva y sale del organigrama.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_usuario	Integer	Número único del usuario.
nombre	String	Nombre de la persona.
rol	String	Lugar en la organización: "Dirección", "Desarrollo" o "Personal".
clave	String	Contraseña para entrar. Se guarda cifrada, nunca como texto visible.
ve_costos	Boolean	Verdadero solo para la Dirección y el desarrollador. Si es falso, el sistema oculta costos y ganancias.

Relación entre las entidades

Una Venta tiene uno o más Detalles de venta, y cada detalle apunta a un Producto. Con esos datos y las Mermas se calcula la ganancia de un período: lo vendido, menos el costo de lo vendido, menos el costo de las mermas. El Usuario define quién puede ver ese resultado, según su lugar en el organigrama.

Parte IV. Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador (Entrega N.º 4)

Esta parte cierra el trabajo: modela el proceso que el sistema transforma, organiza la documentación en un repositorio público con control de versiones, gestiona las historias de usuario en un tablero ágil y define cómo se va a controlar el sistema una vez en producción.

Consignas de la Entrega N.º 4

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Consigna 1: Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

El proceso elegido es el de venta, merma y cierre del turno, porque es el que lagarto-pos ya acompaña y el que cambia con la próxima etapa planificada en la Parte II. El diagrama (Figura 5) usa dos pools. El Cliente es un actor externo y se muestra como caja negra: se comunica con la empresa solo por flujos de mensaje (el pedido, el pago y la entrega). Cerveza Lagarto Foodtruck tiene cuatro lanes, que coinciden con el organigrama de la Parte III: Caja, Cocina y despacho, Dirección y un lane propio para el comportamiento automatizado del Sistema lagarto-pos.

El diagrama representa el proceso como va a quedar cuando la próxima etapa esté en producción. Hoy ya funcionan la venta, el control de stock, el registro de mermas y el cierre de caja. En cambio, guardar el costo en cada venta, valorizar las mermas, calcular la ganancia y controlar el acceso con clave están planificados y todavía no se implementaron.

Para esta versión final, el diagrama se armó en bpmn.io, la herramienta de modelado estándar: partí del borrador de la Entrega N.º 4, lo importé y lo ajusté a mano, acomodando la posición de los elementos y de las etiquetas para que el flujo se lea con claridad. Por su ancho, la Figura 5 se presenta girada en una página completa. El archivo editable (.bpmn) está en la carpeta docs/bpmn/ del repositorio.

Flujo estándar

Llega un pedido y la caja lo carga en lagarto-pos. El sistema verifica el stock, la caja cobra (en efectivo, Mercado Pago, alias o pago mixto) y el sistema registra la venta guardando el costo vigente y descuenta el stock. Después se prepara y se entrega el pedido. Al fin del turno, un evento de temporizador dispara el cierre de caja y el sistema calcula la ganancia: ventas, menos el costo de lo vendido, menos las mermas. Cuando un socio quiere ver la ganancia, ingresa con clave.

Compuertas de excepción

Las tres compuertas son exclusivas: el flujo sigue por un solo camino.

Compuerta	Excepción	Qué pasa
¿Hay stock?	No hay stock del producto pedido	La caja ofrece otro producto y vuelve a cargar el pedido
¿Hubo merma?	Se rompe o se quema mercadería en la plancha	Se registra la merma con el botón "–" y su costo, y se vuelve a preparar
¿Tiene permiso?	Un usuario sin permiso intenta ver los costos	Acceso denegado: el sistema oculta costos y ganancias

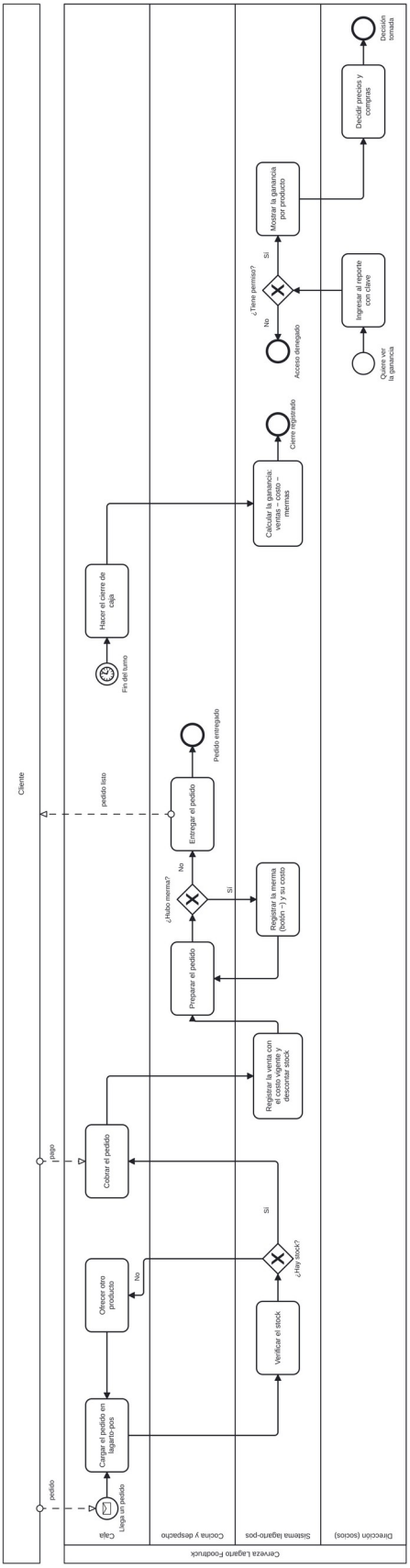


Figura 5. Proceso de venta, merma y cierre en notación BPMN, en orientación horizontal (elaboración propia en bpmn.io a partir de un borrador generado con asistencia de IA)

Comparado con hoy, el proceso no le va a sumar pasos al personal. Lo que cambia está en el lane del sistema: guardar el costo en cada venta, valorizar las mermas, calcular la ganancia y controlar quién la ve. Así se cumple la meta M1 de la Parte II, que pide que cargar una venta no se vuelva más lento.

Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones

La documentación del proyecto está en un repositorio público: https://github.com/luampelus/TPI-Organizacion-Empresarial. El README.md funciona como portada: tiene el título, la descripción del sistema, el integrante, los enlaces y la Declaración de Uso de IA. La carpeta docs/ guarda las entregas, el diagrama BPMN, las historias de usuario y los indicadores de control.

La forma de trabajo es la siguiente: main tiene siempre la versión revisada y cada cambio se hace en una rama secundaria que entra a main por Pull Request. Los mensajes de commit siguen el formato tipo(alcance): descripción, para que el historial se entienda sin abrir los archivos. Estos son los Pull Requests del proyecto:

PR	Rama	Cambio	Estado
#8	docs/entregas-anteriores	Agregar las Entregas N.º 1, 2 y 3 (cierra el issue #4)	Mergeado
#9	docs/bpmn-proceso-venta	Agregar el diagrama BPMN y su descripción (cierra el issue #5)	Revisado y mergeado
#10	docs/backlog-y-control	Agregar historias de usuario, indicadores y Declaración de Uso de IA (cierra el issue #6)	Mergeado
#11	docs/enlace-tablero	Agregar el enlace al tablero en el README	Mergeado
#12 a #16	docs/declaracion-ia-...	Ajustes de redacción de la Declaración de Uso de IA del README	Mergeados
#18	docs/bpmn-ajustado	Agregar el diagrama BPMN ajustado a mano en bpmn.io (relacionado con el issue #17)	Mergeado
#19	docs/version-final	Subir la versión final consolidada del TPI (cierra el issue #17)	Mergeado

El PR #9, que agrega el primer diagrama BPMN, pasó por una revisión antes de integrarse. Como el trabajo es individual, la revisión la hice yo desde la pestaña Files changed y quedó registrada como comentario de revisión, porque GitHub no permite aprobar un Pull Request propio. Revisé que los lanes coincidieran con el organigrama de la Parte III y que las compuertas cubrieran las excepciones reales del turno. Para esta versión final, el diagrama

ajustado a mano lo subí yo desde la interfaz web de GitHub, en una rama propia y con su Pull Request (#18). La Figura 6 muestra cómo cada rama secundaria sale de main y vuelve a integrarse por Pull Request.



Figura 6. Gráfico de red (Network graph) del repositorio: cada rama secundaria sale de main y se integra por Pull Request (captura propia)

Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil

El tablero se armó en GitHub Projects y está vinculado al repositorio: https://github.com/users/luampelus/projects/1/views/1. Cada historia de usuario es un issue del repositorio, y el tablero tiene las columnas Por hacer, En progreso y Listo. Las tres historias salen del objetivo y las metas de la Parte II.

HU1 · Cargar el costo de cada producto. Como socio de la Dirección, quiero cargar y actualizar el costo de cada producto, para que la ganancia se calcule con valores reales aunque los precios de la mercadería cambien por la inflación.

HU2 · Ver la ganancia por producto y por período. Como socio de la Dirección, quiero ver un reporte de ganancia por producto y por período, descontando las mermas, para saber qué productos dejan más ganancia y decidir precios y compras.

HU3 · Acceso restringido a costos y ganancias. Como socio de la Dirección, quiero que solo la Dirección y el desarrollador puedan ver costos y ganancias, entrando con clave, para que esa información no la vea el personal ni aparezca en las capturas que se mandan al grupo de WhatsApp.

Estado de cada ítem en el tablero:

Ítem	Título	Issue	Estado
HU1	Cargar el costo de cada producto	#1	Por hacer
HU2	Ver la ganancia por producto y por período	#2	Por hacer
HU3	Acceso restringido a costos y ganancias	#3	Por hacer
Tarea	Integrar las Entregas N.º 1, 2 y 3	#4	Listo
Tarea	Modelar el proceso en BPMN	#5	Listo
Tarea	Indicadores y Declaración de Uso de IA	#6	Listo
Tarea	Armar el PDF de la Entrega N.º 4	#7	Listo
Tarea	Incorporar las observaciones de la Entrega N.º 4	#17	En progreso

Las tres historias de usuario están en Por hacer porque el desarrollo todavía no empezó: HU1 necesita que la Dirección defina cuánto cuesta cada producto, y HU2 depende de HU1. Para seguir el avance real, el tablero también tiene las tareas de documentación del trabajo: las que se cerraron con un Pull Request pasaron a Listo. La incorporación de las observaciones de la tutoría (#17) está En progreso mientras se arma esta versión final, y se cierra con el Pull Request que sube este documento al repositorio (#19). Cada PR cierra su issue con la palabra clave Closes, así el repositorio y el tablero quedan vinculados.

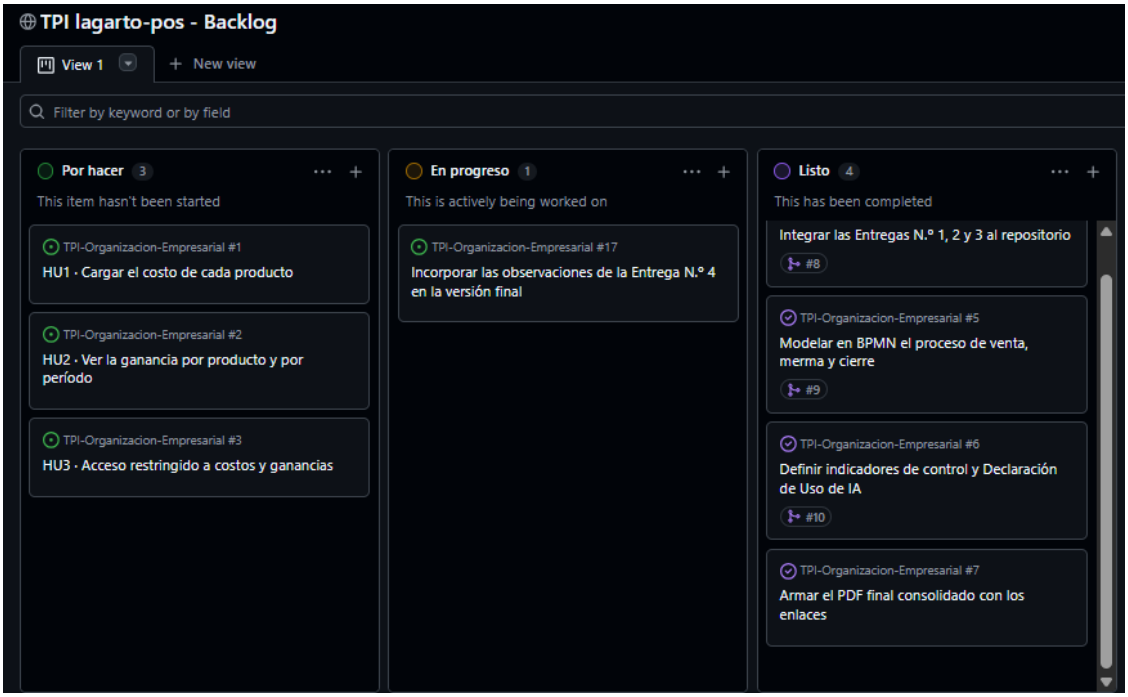


Figura 7. Tablero del proyecto en GitHub Projects, con las historias de usuario y las tareas en sus estados (captura propia)

Consigna 4: Mecanismos de Control

Las metas de la Parte II dicen qué tiene que lograr el proyecto. Los indicadores de control sirven para verificar, una vez en producción, que el sistema siga cumpliendo. Cada uno sigue el ciclo de control: se fija un estándar, se mide, se compara con el estándar y, si hay un desvío, se aplica una acción correctiva.

N.º	Indicador	Cómo se mide	Estándar	Frecuencia y responsable
IC1	Tiempo de carga de una venta	Cronometrar un pedido típico (hasta 3 productos) en hora pico	15 s o menos	Semanal. Desarrollador
IC2	Costos al día	Productos con costo actualizado en los últimos 30 días / total	100 %	Mensual y con cada aumento. Dirección
IC3	Exactitud de la ganancia	Ganancia del sistema vs. cálculo a mano de 10 productos	$0 de diferencia	Mensual. Desarrollador y Dirección
IC4	Velocidad del reporte	Carga del reporte mensual con 10.000 ventas	3 s o menos	En cada versión. Desarrollador
IC5	Privacidad de los costos	Pantallas del personal y capturas del cierre que muestran costos	0	En cada cierre y versión. Desarrollador
IC6	Diferencia de caja	Efectivo esperado según el sistema vs. efectivo contado	$0, o explicada en el cierre	En cada cierre. Caja y Dirección

IC1 a IC5 continúan las metas M1 a M5 de la Parte II, e IC6 controla el cierre de caja del proceso modelado en la Consigna 1. Las acciones correctivas están en el repositorio (docs/control/indicadores.md). Por ejemplo, si IC2 baja del 100 %, el reporte marca los productos con costo viejo y el socio a cargo de esa mercadería lo actualiza. Así el reparto de tareas de la Dirección que se describió en la Parte III también ordena el control.

Declaración de Uso de IA en el README

El README.md tiene un apartado de Declaración de Uso de IA. Ahí explico cómo estructuré los prompts: partí de información real del negocio y de lagarto-pos en vez de pedirle al asistente que inventara, le pedí que me consultara lo que necesitara saber antes de redactar y le pedí una revisión crítica según la rúbrica para detectar puntos débiles. También incluye una tabla con las correcciones que hice sobre lo que generó la IA. Por ejemplo, un borrador

planteaba como proyecto nuevo el registro de mermas, que ya existía; el FODA tenía una fortaleza que contradecía una debilidad, y la bibliografía incluía libros que no pude verificar.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Durante el trabajo usé un asistente de Inteligencia Artificial (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo, con estos propósitos: ordenar cada entrega según su consigna, corregir el estilo y generar borradores de redacción; generar los gráficos del sistema abierto, la matriz FODA, el diagrama de Gantt y el organigrama a partir de los datos que le aporté; y agilizar la creación de ramas, commits y Pull Requests en el repositorio. El diagrama BPMN de la versión final lo ajusté a mano en bpmn.io a partir de un borrador importado. El caso de estudio, los datos de la operación de Cerveza Lagarto Foodtruck y las decisiones del proyecto (alcance, plazos, metas y estado real del tablero) son míos.

Revisé cada parte y corregí lo que no reflejaba la realidad del negocio. Por ejemplo, un borrador planteaba como proyecto nuevo el registro de mermas, que ya existía en el sistema; otro separaba en dos puestos lo que en el foodtruck hace una sola persona, y la bibliografía de un borrador incluía libros que no pude verificar, por lo que la saqué. En esta versión final también verifiqué la coherencia entre las cuatro partes. La justificación de los prompts y la tabla de correcciones están en la Declaración de Uso de IA del README.md del repositorio.

Conclusión

Haber trabajado todo el cuatrimestre con la empresa donde trabajo y con un sistema que desarrollo yo me permitió ver cada tema de la materia aplicado a algo real. En la Parte I vi el negocio como un sistema abierto; en la Parte II planifiqué la próxima etapa de lagarto-pos con metas medibles; en la Parte III ordené quién manda y qué datos maneja el sistema, y en la Parte IV modelé el proceso y armé la forma de controlarlo.

Lo que más me sirvió fue ver cómo se conecta todo. En la Parte I, las mermas aparecieron como un problema del día a día: panes rotos o mercadería quemada que había que registrar. En la Parte II, eso mismo se sumó a la planificación del cálculo de ganancia: cuando el proyecto esté en producción, cada merma va a tener un costo en pesos que se descuenta. El organigrama define los lanes del BPMN y quién puede ver los costos, y el diccionario lo traduce en un dato que el sistema va a guardar. Las metas se convirtieron en indicadores de control y las historias de usuario salen del objetivo del proyecto.

También me quedó claro que, en el día a día, las mejoras de lagarto-pos salían del conocimiento directo del negocio más que de un marco teórico. Este trabajo me permitió poner en palabras y ordenar conexiones que ya manejaba de forma intuitiva, y trabajar con

ramas, Pull Requests y un tablero, aunque sea un proyecto individual, me ordenó la documentación y deja un historial que cualquiera puede revisar.

Referencias

Bertalanffy, L. von (1976). Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7ª ed.). McGraw-Hill.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2018). Administración (13ª ed.). Pearson Educación.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidades 1 y 2: La organización y su enfoque sistémico (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos (2026). Universidad Tecnológica Nacional.